

BrillandSumm v2.0

« La Data Science au Service de l'Information »

 BABA C.F. Brilland  Prof. Gracieux HOUNNA, Ing, ISE  ENEAM

NLP/NLU — Traitement Naturel du Langage

 [Brilland-brillandsumm.hf.space](https://brilland-brillandsumm.hf.space)

 github.com/Brilland-baba/brillandsumm



2025-2026

BART (406M)

T5 (220M)

T5 Français

FastAPI

Docker

Hugging Face

PyTorch

FICHE D'IDENTITÉ

BrillandSumm v2.0

Système de résumé **abstraktif** & **seq2seq**

Contexte académique

Projet réalisé à l'ENEAM en NLP/NLU

Accessibilité live

Déployé sur **Hugging Face Spaces**

Accessible 24/7 même PC éteint

Performance

2-8 secondes d'inférence CPU

10-25% taux de compression

MODÈLES DE DEEP LEARNING

BART (facebook/bart-large-cnn)

✓ Taille : 1,6 Go (406M paramètres)

✓ Type : Abstraktif

✓ Langue : Anglais

✓ Usage : Articles longs

T5 (t5-base)

✓ Taille : 850 Mo (220M paramètres)

✓ Type : Seq2Seq générique

✓ Langue : Anglais

✓ Usage : Rapide et efficace

T5 Français (plguillou)

✓ Taille : 850 Mo (220M paramètres)

✓ Type : Fine-tuné sur CNNDM

✓ Langue : Français

✓ Usage : Textes français

ARCHITECTURE TECHNIQUE

Conteneurisation Docker

Problème : 512 Mo RAM (Streamlit)

Solution : 16 Go RAM (HF Spaces)

Backend API (FastAPI)

/summarize/text — texte brut

/summarize/url — extraction URL

/chat — assistant IA

Extraction Web intelligente

httpx + Regex HTML

Sites supportés : Wikipedia, Al Jazeera

SCORES ROUGE

Métrique	BART	T5	T5-FR
ROUGE-1 (Contenu)	0.442	0.371	0.403
ROUGE-2 (Cohésion)	0.213	0.172	0.191
ROUGE-L (Structure)	0.410	0.345	0.372

Évaluation sur corpus CNN/DailyMail (287k articles)

EXPÉRIENCE UTILISATEUR (UX)

FLEXIBILITÉ DES ENTRÉES

Texte brut

Coller un article (min 50 caractères)

URL d'article

Insérer une URL (Wikipedia, actualités)

Chatbot intelligent

Commandes : `summarize [texte]`

`summarize url [URL]`

CONTRÔLE INTERACTIF

Longueur minimale

Curseur : 20-100 tokens

Longueur maximale

Curseur : 60-300 tokens

Métriques temps réel

✓ Nombre de mots (original/résumé)

✓ Taux de compression (%)

✓ Temps de calcul (secondes)

✓ Modèle utilisé

ENDPOINTS API REST

GET / → Interface web utilisateur POST /summarize/text → Résumé de texte brut POST /summarize/url → Résumé d'article par URL GET /health → Statut du service + modèles POST /chat → Chatbot intelligent
GET /docs → Documentation Swagger UI

EXEMPLE cURL : `curl -X POST https://Brilland-brillandsumm.hf.space/summarize/text`
`-H "Content-Type: application/json"`
`-d ' "text": "L intelligence artificielle transforme notre quotidien...", "model": "t5fr", "max_length" : 150, "min_length" : 50'`

RÉPONSE JSON : `"summary": "Résumé concis de l'article...", "model_used" : "T5FR", "original_words" : 450, "summary_words" : 62, "compression_ratio" : 13.8, "processing_time_sec" : 3.42`

DÉPLOIEMENT DOCKER

Dockerfile : `FROM python:3.10-slim WORKDIR /app COPY requirements.txt . RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt COPY app.py . ENV USE_TF = 0 USE_TORCH = 1 TRANSFORMERS_NO_TF = 1 EXPOSE 7860 CMD ["uvicorn", "app:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "7860"]`

Contrainte surmontée :

512 Mo (Streamlit/Gradio) → 16 Go (Hugging Face Spaces)

URLs DE TEST

W Wikipedia NLP

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing

W Wikipedia BERT

[https://en.wikipedia.org/wiki/BERT_\(language_model\)](https://en.wikipedia.org/wiki/BERT_(language_model))

W Wikipedia Transformer

<https://en.wikipedia.org/wiki/Transformer>

CHIFFRES CLÉS

🔧 Développement

850 lignes de code

FastAPI + Uvicorn

🕒 Performance

2-8 sec inférence

10-25% compression

👤 Accessibilité

24/7 en ligne

Sans installation

🏠 Modèles

3 modèles IA

BART + T5 + T5-FR

📚 Ressources

3-4 Go RAM requis

16 Go RAM (HF)

☁️ Déploiement

Docker + HF Spaces

URLs cliquables

🏆 BrillandSumm v2.0

« Une application fonctionnelle, déployée et testée ! »

FastAPI

Docker

Hugging Face

BART

T5

✓ Architecture robuste FastAPI + Docker

✓ Modèles BART/T5/T5-FR performants

✓ Interface moderne et responsive

✓ Déploiement accessible 24/7

🔗 Live Demo :

Brilland-brillandsumm.hf.space

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Lewis, M., et al. (2020). *BART : Denoising Sequence-to-Sequence Pre-training*. ACL.
2. Hugging Face (2024). *Spaces : Documentation Déploiement*.